

# GrantLens

Sơ đồ hệ thống — trợ lý thẩm định điều kiện hồ sơ tài trợ. AI đưa bằng chứng, con người quyết định.

Phiên bản 2.8 · 09/2026

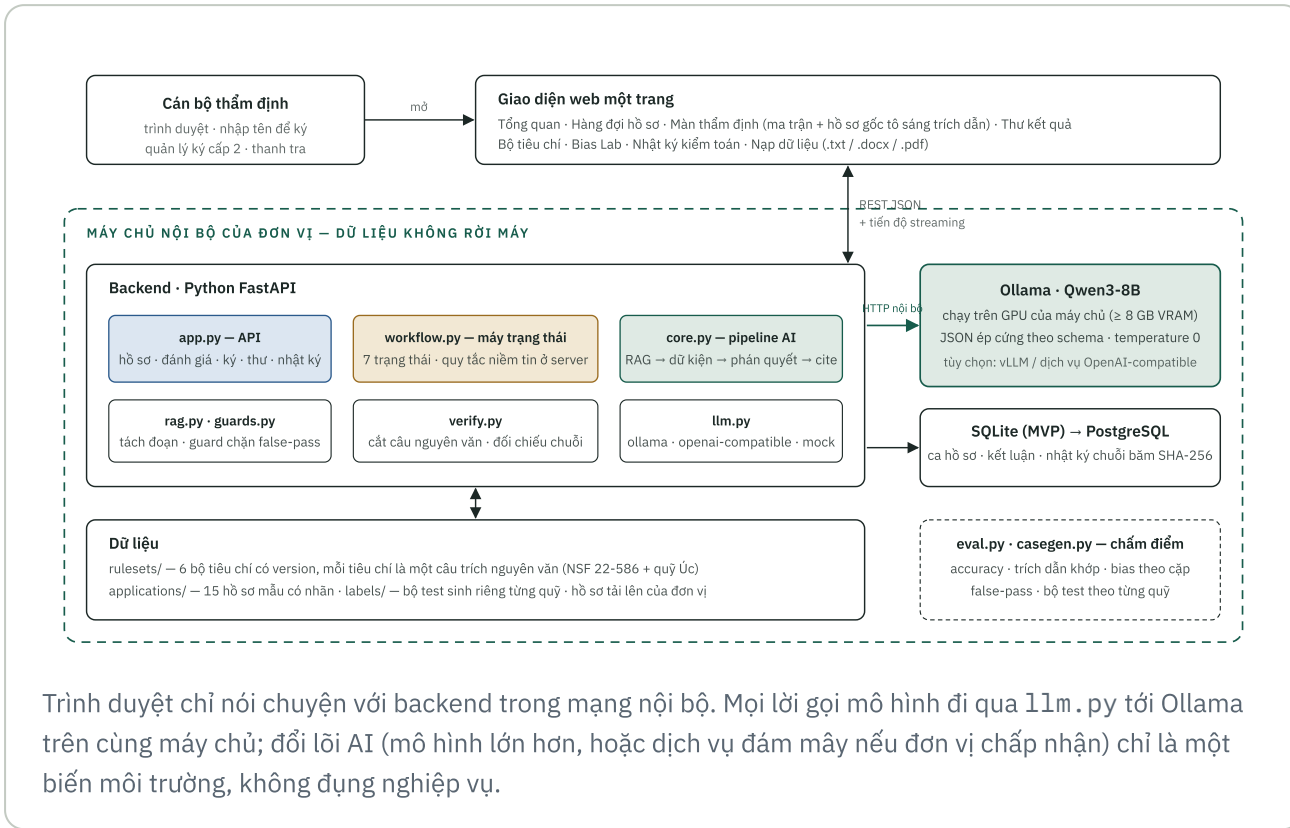
Lỗi AI: Qwen3-8B chạy local

Bộ tiêu chí: NSF CAREER (Mỹ) + 4 quỹ Úc + 1 quỹ minh hoạ

HÌNH 1

## Kiến trúc và ranh giới dữ liệu

Toàn bộ xử lý — kể cả mô hình ngôn ngữ — nằm trong máy chủ nội bộ của đơn vị. Hồ sơ không được gửi ra bất kỳ dịch vụ bên ngoài nào.

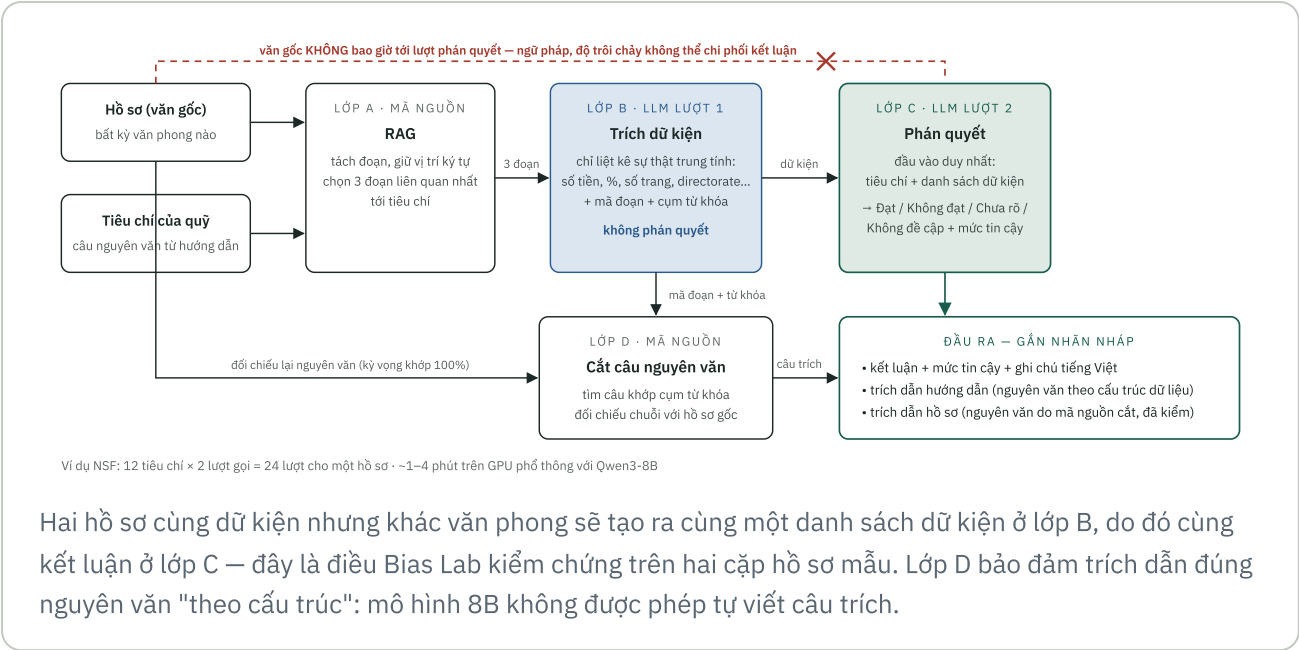


HÌNH 2

## Pipeline AI cho một tiêu chí — vì sao văn phong không thể ảnh hưởng

Mỗi tiêu chí đi qua bốn lớp. Điểm quyết định: lượt phán quyết chỉ nhận danh sách dữ kiện đã chuẩn hoá, không bao giờ nhìn văn bản gốc; còn câu trích dẫn do mã nguồn cắt, không do AI

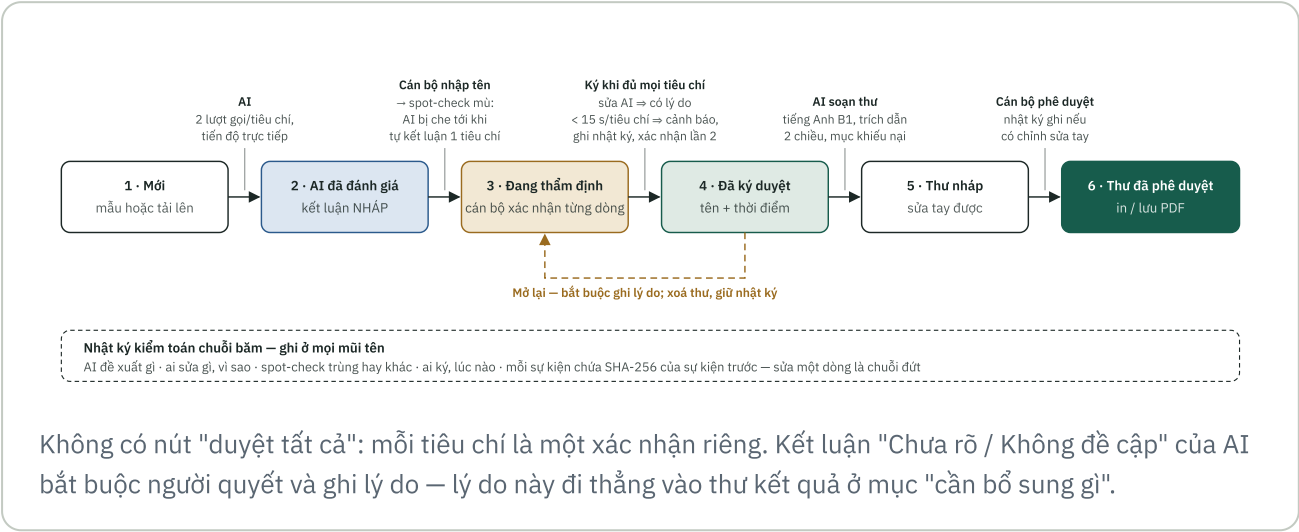
viết.



HÌNH 3

# Luồng nghiệp vụ — các chốt kiểm soát nằm trên mũi tên

Một hồ sơ là một ca đi qua các trạng thái có máy chủ kiểm soát điều kiện chuyển; từ v2.2 thêm trạng thái **Chờ bổ sung hồ sơ** (nhiều vòng, có hạn SLA) giữa Thẩm định và Ký, và bước **ký cấp 2 của quản lý** trước khi phát hành thư loại.



## ĐO LƯỜNG

# Đo chất lượng theo từng quỹ

Mỗi quỹ phải tự có số đo riêng. Một quỹ chỉ được công bố số khi đã đi hết chuỗi dưới đây — số của quỹ này không bao giờ được dùng để nói về quỹ khác.

1 AI sinh bộ test: 1 hồ sơ sạch + các hồ sơ có đúng 1 vi phạm cài sẵn

2 Mã nguồn chốt vi phạm, chặn lộ đáp án, chặn văn bản không phải hồ sơ

3 Model kiểm độc lập (khác họ với hệ bị đo) gắn cờ case đáng ngờ

4 Người rà đọc từng hồ sơ, xác nhận hoặc loại

5 Phê chuẩn nhân

6 Đo bằng lỗi AI thật: bắt vi phạm · false-pass · báo động giả

| QUỸ / BỘ TIÊU CHÍ           | TIÊU CHÍ CÓ LƯỚI ĐỖ MÃ NGUỒN | TRẠNG THÁI ĐO  | KẾT QUẢ CÔNG BỐ                                                    |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| NSF 22-586 CAREER (Mỹ)      | 8 / 12                       | đã đo đủ chuỗi | bắt 1/1 · false-pass 0/1 · báo động giả 0/1                        |
| Wine Tourism R8             | 5 / 9                        | đã đo đủ chuỗi | bắt 2/2 · false-pass 0/2 · báo động giả 1/2 (số 3/3 cũ đã thu hồi) |
| Cyber Security Skills R2    | 4 / 8                        | đã đo đủ chuỗi | bắt 2/2 · false-pass 0/2 · báo động giả 0/2                        |
| Boosting Female Founders R1 | 3 / 6                        | đã đo đủ chuỗi | bắt 1/2 · false-pass 0/2 · đẩy về cán bộ 1 · báo động giả 0/2      |
| On-farm Water               | 4 / 8                        | đã đo đủ chuỗi | bắt 1/1 · false-pass 0/1 · báo động giả 0/1                        |
| Quỹ minh họa (demo)         | 1 / 3                        | đã đo đủ chuỗi | bắt 1/1 · false-pass 0/1 · báo động giả 0/1                        |

**Vì sao số Wine cũ bị thu hồi:** khi mở rộng đo sang các quỹ khác, chúng tôi phát hiện bộ test tự sinh của Wine có câu "lộ đáp án" (văn bản thi ghi thẳng "violating W08"), nên con số 3/3 không còn giá trị. Quy trình sinh bộ test đã được làm lại với các chốt kiểm ở bước 2–4. **Lượt đo lại cho thấy vì sao bước 4 là bắt buộc:** 18 case vi phạm do AI sinh đã qua mọi chốt tự động, nhưng người rà vẫn loại 9 case (5 nhân sai, 4 đáp án mơ hồ). **Cỡ mẫu:** sau khi rà còn 1–2 case vi phạm mỗi quỹ — kết quả là bằng chứng sơ bộ theo quỹ, không phải tỷ lệ thống kê.

## Phát hiện từ phép đo

**Tổng 6 quỹ** (hệ bị đo qwen3:8b): bắt đúng **8/9** vi phạm cài sẵn · **false-pass 0/9** · 1 case đẩy về cán bộ · hồ sơ sạch kết luận đúng 8/9 · **báo động giả 1/9**.

**Lớp guard chặn được một false-pass thật của AI.** Ở Female Founders F05, hồ sơ ghi rõ "registered income tax exempt entity" — thuộc diện bị loại trừ — nhưng mô hình vẫn chấm "đạt". Guard mã nguồn bắt được, hạ xuống "chưa rõ" kèm cảnh báo và buộc cán bộ quyết. Đây là case "đẩy về cán bộ" duy nhất; không có false-pass nào lọt ra.

**Một báo động giả, đã rõ nguyên nhân.** Ở Wine W06, hồ sơ sạch ghi "operates a dedicated physical cellar door located on our property", nhưng mô hình chấm "không đạt" với lý do "không có thông tin về sở hữu hay thuê" — thiếu thông tin lẽ ra phải là "chưa rõ". Đã đưa vào danh sách cải tiến: chốt bằng mã nguồn "kết luận không đạt phải có đủ kiện vi phạm đi kèm". Thay đổi này sẽ được đo lại trên cả 6 quỹ trước khi công bố.

CẬP NHẬT 09/2026 — THEO PHẢN HỒI THẨM ĐỊNH

## Các cơ chế bổ sung (đã cài đặt và kiểm thử)

### Không để AI một mình ở chỗ không có lưới đỡ

Với mọi tiêu chí mã nguồn không kiểm được (kể cả tiêu chí thuần định tính), kết luận **ĐẠT bắt buộc kèm đoạn trích nguyên văn có thật trong hồ sơ** — mã nguồn đối chiếu lại nên viết cho đủ chữ không qua được, dán trùng giữa các tiêu chí cũng bị chặn; nội dung chứng thực vào nhật ký mang tên người ký.

### Danh sách việc còn nợ, công khai theo mức ưu tiên

Chỗ nào mã nguồn chưa kiểm được thì hệ thống **tự liệt kê thành danh sách việc** (API /api/guard-backlog), xếp theo rủi ro: tiêu chí định lượng chưa có lưới đỡ = cao, phủ một phần = trung bình, thuần định tính = thấp. Mục **ưu tiên cao đã đóng hết trên cả 6 bộ tiêu chí**; mục loại trừ có điều kiện (vd "từ 100 nhân viên và chưa tuân thủ Luật Bình đẳng giới") nay được ghi rõ là khoảng trống thay vì bị bỏ qua.

### Giới hạn được công bố, không giấu

Mỗi bộ tiêu chí có **báo cáo độ phủ 3 mức**: có lưới đỡ mã nguồn / **cần guard viết tay** (logic dẫn xuất, nhánh thay thế, ngưỡng hoặc loại trừ có điều kiện) / chỉ dựa mô hình + cán bộ. Số "false-pass" chỉ có giá trị với **đúng quỹ đã đo bằng bộ test đã phê chuẩn nhân**, và kết quả phải khớp đúng bộ nhân đó — nếu không, hệ thống báo "phải đo lại".

### Multi-GO + versioning + kho quỹ Úc

Mỗi đợt/quỹ tài trợ có bộ tiêu chí riêng kèm version; hồ sơ **khóa cứng snapshot bộ tiêu chí tại lần đánh giá đầu** — đổi rule giữa đợt không ảnh hưởng case đang xử lý. Đã nạp sẵn 4 quỹ Úc thật trích nguyên văn guideline: Wine Tourism R8, Cyber Skills R2, Boosting Female Founders R1, On-farm Water — phủ đủ 4 nhóm quỹ.

### Guard chặn false-pass bằng mã nguồn

Rule đo được bằng số (ngân sách, %, số trang, co-PI, cellar door, liên danh, 51% nữ...) được code kiểm lại sau AI: AI nói "đạt" mà số liệu vi phạm ⇒ ghi đề "không đạt" và ghi nhật ký. Đo bằng Qwen thật trên 2 hồ sơ mẫu NSF chứa đủ lỗi trượt (6 tiêu chí không đạt): **false-pass giảm từ 1/6 xuống 0/6, accuracy 24/24**.

### Ký cấp 2 · vòng bổ sung · SLA

Hồ sơ có tiêu chí không đạt/chưa rõ chỉ phát hành thư sau khi **quản lý (khác người thẩm định, qua kiểm COI) ký xác nhận cấp 2**. Cán bộ yêu cầu bổ sung theo danh mục + hạn nộp, nhiều vòng có đếm; SLA từng trạng thái hiện ngay hàng đợi, quá hạn cảnh báo đỏ. Ngưỡng chống ký ẩu: 15 giây/tiêu chí.

**Đối chiếu chéo chống gian lận**

Một hồ sơ có thể gồm nhiều tài liệu (đơn khai, báo cáo tài chính, lý lịch...). Mã nguồn bóc và **so trực tiếp các con số cùng loại giữa các tài liệu** — tổng ngân sách, doanh thu, năm nhận bằng, số trang — kèm kiểm tra ngày tháng vô lý. Khai \$480k nhưng báo cáo ghi \$1,52 triệu → gắn cờ "không khớp — nghi vấn", kèm trích ngữ cảnh từng nguồn.

**Thư kết quả theo mẫu đơn vị**

Đơn vị cung cấp mẫu thư từ chối/phản hồi chuẩn của mình; hệ thống soạn thư theo **đúng cấu trúc, đề mục và thứ tự của mẫu**, chỉ điền nội dung từ các kết luận đã ký — thay một file là đổi được toàn bộ format thư đầu ra.

**Phân tích layout & bảng biểu trước RAG**

PDF/DOCX được phân tích bố cục trước khi vào RAG: vùng bảng (ngân sách, nhân sự...) được giữ **nguyên hàng–cột** thành một khối không thể bị cắt đôi khi chia đoạn. Trang scan không có lớp chữ được phát hiện, gắn cờ "cần OCR" (tự OCR nếu máy chủ cài Tesseract).

**Vòng phản hồi → kho tinh chỉnh model**

Khi ký duyệt, mọi tiêu chí **cán bộ sửa kết luận AI** (hoặc phải quyết thay AI) tự động vào kho ground-truth kèm dữ kiện, kết luận đúng và lý do. Kho này (1) được bơm ngay vào prompt phán quyết làm ví dụ sửa sai, và (2) xuất được ra định dạng fine-tune để tinh chỉnh model định kỳ.

**Rà xung đột lợi ích trước phân bổ**

Trước khi cán bộ nhận thẩm định, hệ thống đối chiếu cán bộ với hồ sơ: **trùng tổ chức với người nộp → chặn hẳn**, phải chuyển hồ sơ; trùng tên / tên xuất hiện trong hồ sơ / chưa khai báo tổ chức → cảnh báo, muốn tiếp tục phải ghi lý do, tất cả vào nhật ký chuỗi bấm.

**Sàng lọc danh sách cấm**

Mỗi hồ sơ nạp vào được tự động khớp mờ (chịu sai chính tả, đảo tên, bí danh) với danh sách cá nhân bị cấm hành nghề, danh sách cấm vận, và xác minh tổ chức qua sổ đăng ký doanh nghiệp (~20,5 triệu bản ghi, chỉ mục nội bộ). Hit chỉ là bằng chứng — cán bộ xem và quyết.

**ĐỐI CHIẾU**

**Ba ràng buộc niềm tin và nơi chúng được thực thi**

| RÀNG BUỘC                              | CƠ CHẾ                                                       | THỰC THI Ở           | KIỂM CHỨNG                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nhất quán nhưng không đóng dấu tự động | Spot-check mù · xác nhận từng dòng · đo thời gian ký         | workflow.py (server) | Tỉ lệ spot-check trùng AI, tỉ lệ cán bộ sửa AI trên Tổng quan |
| Bắt buộc con người ký duyệt            | Nhân NHÁP · thư chỉ sinh sau khi ký đủ · phê duyệt thư riêng | workflow.py (server) | Nhật ký chuỗi bấm, kiểm tra toàn vẹn một bấm                  |
|                                        |                                                              |                      |                                                               |

Không phạt vì  
văn phong

Lượt phán quyết không  
thấy văn gốc · cấm chấm  
ngữ pháp trong prompt

core.py  
(pipeline)

Bias Lab: 2 cặp hồ sơ cùng dữ  
kiện khác văn phong, kỳ vọng  
mọi tiêu chí trùng kết luận;  
eval.py

GrantLens v2.8 · Bộ tiêu chí trích nguyên văn từ NSF 22-586 CAREER (nsf.gov) và các guideline quỹ Úc do khách hàng cung cấp (Wine Australia, Dept. of Industry, NSW RAA, GrantConnect) · Hồ sơ mẫu là dữ liệu tổng hợp có nhân, không phải hồ sơ thật.